

iOS App Store 上架三階段完整指南

從內部開發測試、TestFlight 外部測試，到正式 App Store 審核與發布；並依目前 Campus Tour 專案狀態整理審核風險與完成順序。

專案：Campus Tour

文件版本：1.0

規則核對日期：2026 年 8 月 14 日

適用平台：iOS/iPadOS（是否保留 iPad 支援需另行決定）

一、先看結論

目前專案已可進行內部測試，但不建議直接送外部 TestFlight Beta Review。外部測試審核與正式 App Store 審核是兩次不同的審核；外部測試通過，不代表正式上架一定通過。

目前四個最高風險項目

- 1. 有 Google 登入，但尚未提供「使用 Apple 登入」。
- 2. 可以建立帳號，但尚未提供 App 內完整刪除帳號。
- 3. 使用者協議頁仍明確標示為暫時頁面與測試內容。
- 4. 核心體驗依賴中央大學現場定位與 NFC，Apple 審查人員可能無法操作。

三個階段的差異

階段	使用者	Apple 審核	適合用途
內部測試	App Store Connect 團隊成員，最多 100 人	通常不需 Beta App Review	開發、除錯、Firebase 與實機測試
外部測試	一般使用者，最多 10,000 人	需要 TestFlight Beta App Review	封閉／公開測試、真實使用者回饋
正式上架	App Store 公開使用者	完整 App Review	正式發布

TestFlight build 有效期為 90 天。第一次送入外部測試通常需要完整 Beta Review，後續同版本 build 可能不需每次完整審核。

二、外部測試前的必要功能

1. 加入「使用 Apple 登入」

目前專案只有 Email + 密碼與 Google Provider。Apple Guideline 4.8 規定：如果 App 使用 Google、Facebook 等第三方登入建立或驗證主要帳號，必須提供另一種能讓使用者隱藏 Email、限制資料收集的等效登入方式；實務上通常就是 Sign in with Apple。

Email + 密碼通常不能取代 Sign in with Apple，因為它本身沒有提供「隱藏我的 Email」。若 App 真正限制為既有學校／企業帳號才可能符合例外，但目前 Campus Tour 允許一般 Email 註冊與一般 Google 帳號登

入，因此不宜依賴此例外。

1. Apple Developer → Certificates, Identifiers & Profiles。
2. 找到 Bundle ID `com.henrykuo.Campustour` 並啟用 Sign in with Apple。
3. Xcode → Runner → Signing & Capabilities → 加入 Sign in with Apple。
4. Firebase Authentication → Sign-in method → 啟用 Apple Provider。
5. Flutter 登入與註冊畫面加入符合 Apple 規範的按鈕。
6. 首次登入時建立 Firestore `users/{uid}`。
7. 正確處理 Apple 私密轉寄 Email。
8. 若使用者已有 Google / Email 帳號，用 Provider linking 維持同一個 Firebase UID。
9. 補齊中文、英文、日文介面與錯誤訊息。

2. 加入 App 內完整刪除帳號

只要 App 允許建立帳號，就必須在 App 內提供容易找到的帳號刪除入口。只有登出、停用帳號或要求寄信給客服都不夠。

建議位置：設定 → 帳號安全 → 刪除帳號。

1. 顯示刪除後無法復原的警告，要求再次確認。
2. 重新驗證：Email 輸入密碼；Google / Apple 重新驗證對應 Provider。
3. 刪除 `users/{uid}/monsters` 子集合。
4. 刪除 `users/{uid}`、Storage 頭像及所有 UID 關聯資料。
5. 撤銷 Google / Apple 存取權。
6. 最後刪除 Firebase Authentication 使用者。
7. 清除本機 Hive、登入狀態與快取，回到登入 / 首頁。

Firestore 刪除父文件不會自動刪除子集合。建議透過 Firebase Callable Cloud Function 執行完整遞迴刪除，避免流程中途失敗留下孤兒資料。

3. 完成正式隱私權政策與使用者協議

專案目前的使用者協議文字包含「暫時替代頁面」、「協議內容準備中」與「互動測試」。Apple Guideline 2.1 要求送審版本移除 placeholder、未完成內容與無效網址。

上架前至少要有：

- 正式使用者協議 / 服務條款。
- 正式隱私權政策。
- App 內容易找到的隱私權政策入口。

- 公開可讀的 HTTPS 隱私權政策與 Support URL。
- 有效聯絡 Email。

隱私權政策需說明資料種類、收集目的、Firebase／Google 等第三方、定位與照片處理方式、保存期限、撤回權限、刪除帳號流程及聯絡方式。

4. 讓 Apple 審查人員能操作定位與 NFC 核心流程

審查人員通常不在中央大學，也沒有現場 NFC 標籤。如果只能看到距離太遠或卡在 NFC 關卡，可能因「無法審查」或「功能不完整」遭退件。

準備專用 Review Account：

- Email 已驗證，能直接使用 Email + 密碼登入。
- 不要要求審查人員使用自己的 Google 帳號或接收驗證信。
- 不要啟用雙重驗證。
- 預先建立暱稱、遊戲資料、收藏與圖鑑內容。

建議加入有清楚說明的 Reviewer Demo Mode：可把位置映射至校園、模擬指定 NFC 成功、走完完整捕捉流程，並只對 Review Account 開放。此功能必須在 Review Notes 完整揭露，不能是未說明的隱藏功能。

Review Notes 英文範本

Campus Tour is a location-based campus exploration game designed for National Central University.

Review account:

Email: [review account]

Password: [review password]

The email is already verified and the account contains preloaded game data.

To review location- and NFC-dependent features outside the campus:

1. Sign in with the review account.
2. Open Settings.
3. Select Reviewer Demo Mode.
4. Return to the campus map.
5. Select a nearby spirit and use "Simulate NFC Scan" during the NFC stage.

Camera and AR features require a physical device.

No purchases are required.

三、TestFlight 外部測試送審流程

送審前檢查

- ☐ 使用 Release / Archive build。
- ☐ Bundle ID 與 App Store Connect 完全一致。
- ☐ Build number 比前一版大。
- ☐ Firebase staging / production 後端在審核期間持續可用。
- ☐ Email、Google、Apple 登入及 Provider linking 正常。
- ☐ 忘記密碼、Email 驗證、刪除帳號正常。
- ☐ Review Account 與 Review Notes 每一步都已在全新安裝測試。
- ☐ 一般帳號看不到不應出現的管理 / 開發工具。

目前版本為 1.0.0+4，下一次上傳至少要增加為 1.0.0+5。每次上傳新 binary 都要增加 build number。

使用 Xcode 上傳

1. 執行 `flutter pub get`，進入 `ios` 後執行 `pod install`。
2. 開啟 `ios/Runner.xcworkspace`，不要開 `Runner.xcodeproj`。
3. Runner → Signing & Capabilities：確認 Team、Bundle ID、NFC 與 Sign in with Apple。
4. 選擇 Any iOS Device (arm64)。
5. Product → Archive。
6. Organizer → Validate App，處理所有 error 與重要 warning。
7. Distribute App → App Store Connect → Upload。

目前開發環境為 Xcode 26.5、iOS SDK 26.5，符合 2026 年 4 月 28 日起必須使用 iOS 26 SDK 或更新版本上傳的要求。

App Store Connect 操作

1. My Apps → Campus Tour → TestFlight。
2. 等待 build 完成 Processing。
3. 完成 Export Compliance 問題。
4. Test Information 填入 Beta App Description、Feedback Email、Contact、Demo 帳密、Review Notes。
5. External Testing 旁按「+」，建立外部群組。

6. Add Build，填寫 What to Test，建議提供中／英／日版本。
7. 選擇是否 Automatically Notify Testers。
8. Submit Review。

若 Xcode 上傳時選擇 TestFlight Internal Only，該 build 不能加入外部群組，必須重新上傳一般 App Store Connect build。

外部測試矩陣

領域	至少測試內容
安裝／升級	全新安裝、舊版升級、登出後重新登入、App 背景／前景切換
帳號	Email 註冊與驗證、Google、Apple、Provider linking、忘記密碼、刪除帳號
權限	定位、相機、相簿、Bluetooth、NFC 的允許、拒絕與永久拒絕
網路	離線、慢速網路、Firebase 暫時失敗、請求重試與錯誤訊息
校園功能	校內真實定位、校外 Demo Mode、NFC 成功／失敗、相機與 AR
裝置／語言	iOS 15.6、iOS 26、不同 iPhone 尺寸、中／英／日
品質	TestFlight crash、hang、耗電、發熱、長時間定位與背景音訊

四、正式上架前的合規與技術檢查

1. App Privacy

目前不能選「不收集資料」。至少要評估 Email、Firebase UID、暱稱、Google 帳號資料、遊戲收藏／捕捉紀錄，以及 Firebase／Google SDK 的診斷與識別資料。

另外要確認精確定位是否傳送到 Firebase／Google、照片是否僅存本機、Google Maps 與 MapLibre 的資料行為。App Privacy 必須涵蓋 App 與所有第三方 SDK。正式 Archive 後應在 Xcode Organizer 檢查 Privacy Report。

2. 整理 iOS 權限與多語系 Purpose String

目前 Info.plist 包含 NFC、Bluetooth、Camera、Always Location、When In Use Location、Microphone、Photo Library 與 Photo Library Add。

- 相機目前設定 `enableAudio: false`，若沒有其他錄音功能，移除麥克風權限。
- 目前定位看起來是使用期間定位；若沒有背景定位，移除 Always Location 相關宣告。
- 若照片只寫入相簿、不讀取相簿，評估只保留 Photo Library Add。
- 權限應在需要功能時才詢問，不應一啟動就一次要求全部權限。
- 新增 `zh-Hant.lproj`、`en.lproj`、`ja.lproj` 的 `InfoPlist.strings`。
- Bluetooth 與 NFC 文字要具體說明掃描什麼、用於哪個遊戲功能。

3. 決定是否保留 iPad 支援

Xcode 專案目前的 `TARGETED_DEVICE_FAMILY = "1,2"` 代表同時支援 iPhone 與 iPad。但 iPad 不提供一般 iPhone 的 NFC 標籤掃描體驗。

如果第一版還沒有完整 iPad 版與 NFC 替代流程，建議先只支援 iPhone。若保留 iPad，必須完整測試 iPad、避免 NFC 不支援造成流程卡死，並準備 iPad 13 吋 App Store 截圖。

4. Firebase 與 API 安全

目前 repository 沒有看到 Firestore/Storage rules，因此正式發布前要從 Firebase Console 確認：

- ☐ 使用者只能讀寫自己的 `users/{uid}`。
- ☐ 只有本人能讀寫 `users/{uid}/monsters`。
- ☐ 一般使用者不能修改全域 `monsters`、`questions`、`architectures`。
- ☐ Storage 頭像只能由本人讀寫。
- ☐ 正式環境關閉測試資料匯入權限。
- ☐ Google Maps API Key 限制為 iOS Bundle ID 與必要 API。
- ☐ 建議啟用 Firebase App Check。

Firebase/Google Maps API Key 出現在 binary 並不等於密碼外洩，但必須設定 App 與 API 限制，避免遭其他 App 濫用。

5. 商品頁與法規資料

- ☐ App 名稱、副標題、描述、關鍵字、分類與年齡分級。
- ☐ Copyright、Support URL、Privacy Policy URL。
- ☐ App Privacy、價格、稅務類別與販售區域。
- ☐ 內容權利聲明、Export Compliance、DSA Trader Status。
- ☐ Review Contact、Demo Account、Review Notes。
- ☐ iPhone 截圖；保留 iPad 支援時加上 iPad 截圖。
- ☐ 1024×1024 App icon，確認無透明 alpha。

6. 素材、校園品牌與安全資訊授權

確認有權使用中央大學名稱／Logo、建築照片、地圖與離線圖磚、音樂音效、精靈圖片、影片、防災地圖及校園安全聯絡資料。若不是學校官方 App，商品頁應避免讓使用者誤認，並確認校園安全電話與資料來源仍正確。

五、正式 App Store 送審流程

1. 外部測試的 blocker 與高優先問題全部修完。
2. 關閉一般使用者不應看到的測試功能。
3. 切換正式 Firebase 環境並確認 Security Rules。
4. 增加 build number，重新製作 Release Archive。
5. 在 Organizer 執行 Validate App，處理所有問題後 Upload。
6. App Store Connect → Distribution → 建立 iOS 版本，例如 1.0.0。
7. 選擇正確 build，完成 metadata、App Privacy、截圖與 Review Information。
8. 第一版建議選 Manual Release，核准後由開發者手動發布。
9. 點 Add for Review。
10. 進入 Draft Submission，再點 Submit for Review。

Add for Review 只是把版本加入草稿，不代表已正式送出；還要在 Draft Submission 按 Submit for Review。核准後上架資訊可能仍需一段處理時間才會在各地 App Store 顯示。

被退件時如何處理

- 先看 Apple 指出的 Guideline 編號與重現步驟。
- 若只是 metadata，可直接修正後重新提交，不一定需要新 build。
- 若是程式或功能問題，修正後增加 build number 並上傳新 build。
- 回覆時說明原因、修改內容、測試步驟及入口，必要時附影片或截圖。
- 不要只回覆「已修正」；要讓 reviewer 能立即重現與驗證。

六、建議執行順序

1. Sign in with Apple
2. 完整刪除帳號
3. 正式隱私權政策與使用者協議
4. Review Account 與 Reviewer Demo Mode
5. 整理 iOS 權限並移除未使用權限
6. 加入中／英／日 InfoPlist.strings
7. 決定第一版是否只支援 iPhone

8. 核對 Firebase Security Rules 與 API Key 限制
9. 完成 App Privacy 資料盤點
10. 準備商店 metadata、截圖與內容授權
11. 送第一次外部 TestFlight Beta Review
12. 完成至少一至兩輪外部測試
13. 使用最終 Release build 送正式 App Review

七、Apple 官方參考資料

- [Invite external testers](#)
- [App Review Guidelines](#)
- [Offering account deletion in your app](#)
- [Manage app privacy](#)
- [2026 SDK minimum requirements](#)
- [Screenshots and app previews](#)
- [EU DSA trader requirements](#)
- [Submit an app](#)
- [Publishing on the App Store](#)

本文件依 2026 年 8 月 14 日可取得的 Apple 官方規則與 Campus Tour 專案現況整理。Apple 仍會依實際 binary、metadata、帳號、地區與審查情境做個案判斷；本文件屬工程與送審準備建議，不構成法律意見。